

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Сальский индустриальный техникум»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по учебной работе

Т.В. Якимова

маября 2024 г.

Номер регистрации 08.02.09 РП_УП



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

(базовый уровень)

профиль обучения: технологический

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

Сальск
2024 г.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по **подготовке специалистов среднего звена ФГОС СПО** для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий:

ПМ.01. Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации

ПМ.02 Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи

ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников

ПМ.04 Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих

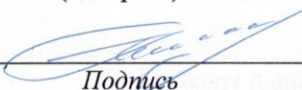
ПМ.06 Формирование ключевых компетенций для цифровой экономики

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «СИТ»

Разработчики:

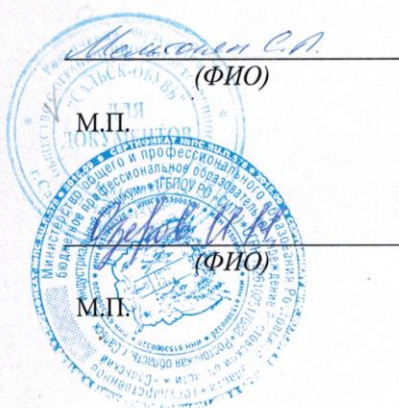
Посыпайло В.И. мастер производственного обучения ГБПОУ РО «СИТ»

Рекомендована (одобрена) цикловой комиссией технических дисциплин

Председатель  /А.Н.Ткаченко/
Подпись ФИО

Протокол № 3 от « 25 » 10 2024г.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

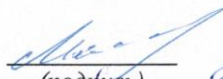


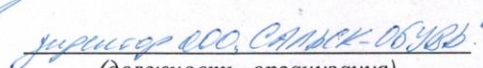

(ФИО)

М.П.

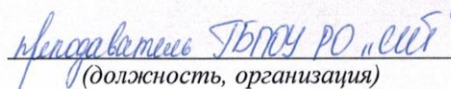

(ФИО)

М.П.


(подпись)


(должность, организация)


(подпись)


(должность, организация)

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ**
- 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ**
- 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**
- 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ**
- 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ**

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения вида деятельности:

-выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации и соответствующие ему профессиональные компетенции:

- выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи
- выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников
- выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих
- формирование ключевых компетенций для цифровой экономики

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения практики является освоение основного вида деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код	Наименование результата обучения
ПК.1.1.	Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию
ПК.1.2.	Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию
ПК.1.3.	Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации
ПК.1.4.	Обеспечивать соблюдение организационно-технических мероприятий при поставке электрической энергии потребителям
ПК.1.5.	Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации
ПК.1.6.	Формировать и актуализировать базы данных о потребителях электрической энергии с применением средств автоматизации
ПК.2.1.	Проверять техническое состояние линий электропередач
ПК.2.2.	Выполнять работы по эксплуатации муниципальных линий электропередач
ПК.2.3.	Контролировать правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
ПК.3.1.	Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
ПК.3.2.	Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников
ПК.3.3.	Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит
ПК.3.4.	Выполнять наладку электроприводов
ПК.4.1.	Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса

ПК.4.2.	Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
ПК.4.3.	Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления
ПК.4.4.	Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них
ПК. 4.5.	Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления
ПК.5.1.	Производить подготовительные работы
ПК.5.2.	Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки
ПК.5.3.	Изготавливать приспособления для сборки и ремонта
ПК.5.4.	Устанавливать и подключать распределительные устройства
ПК.5.5.	Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей
ПК.5.6.	Выполнять различные типы соединений
ПК. 5.7.	Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Задачами учебной практики является:

- получение первичных профессиональных умений и навыков;
- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, развитие практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии.

Целью учебной практики является:

- привитие обучающимся первичных трудовых навыков по основным видам слесарных, металлообрабатывающих, электроизмерительных работ;
- воспитание у обучающихся чувства ответственности за результаты своей работы, привитие им первоначальных навыков выполнения обязанностей ответственного за технику безопасности, состояние оборудования, чистоту и порядок на рабочем месте;
- обучение обучающихся основным правилам техники безопасности;
- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.

Вид профессиональной деятельности:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

УП 01

иметь практический опыт:

- Планирования выполнения работ по вводу домовых силовых систем и слаботочных систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции;
- Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.
- Выбора средств индивидуальной защиты.
- Подготовки рабочего места на соответствие требованиям охраны труда.
- Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей, маршрутизаторов, датчиков сигнализации, оповещения и другого оборудования).
- Контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей.
- Контроля мультиметром напряжения в электрошите домового ввода на вводных и выводных кабелях.
- Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.
- Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.
- Монтажа и модернизации оборудования.
- Настройки специальных установок со сложной электрической схемой, предназначенной для регулирования и испытания аппаратуры телеавтоматики.
- Испытания и наладки цепей схем телеавтоматики.
- Ремонта и наладки контактно-релейной аппаратуры.
- Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.
- Настройки сетевого маршрутизатора.
- Проверки и реализации алгоритмов программирования контроллеров в соответствии с требованиями технического задания.
- Программирования логических реле и контроллеров.
- Проведения измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики.
- Сборки испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики.
- Выполнения работ по монтажу оборудования телеавтоматики.
- Разборки и сборки, а также механического и электрического регулирование оборудования.

- Проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания.
- Контроля исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений.
- Аварийного отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность.
- Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.
- Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведения мероприятий по предупреждению производственного травматизма.
- Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины.
- Подготовки документов для заключения договоров на поставку электрической энергии потребителям.
- Приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены.
- Анализа степени оснащения приборами учета узлов отпуска электрической энергии потребителям.
- Контроля достоверности информации абонентов об объемах (количестве) потребленной ими электрической энергии.
- Проверки сроков государственной поверки приборов учета, принятие мер по ее проведению или замене приборов учета.
- Анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии.
- Начисления платы абонентам за потребленную электрическую энергию в соответствии с тарифами и заключенными договорами и оформление платежных документов.
- Расчета задолженности за потребленную электрическую энергию, начисление штрафных санкций за просрочку платежей.
- Оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций.
- Систематизации и передачи информации об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии в расчетные центры по каждому абоненту.
- Оформления необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании.
- Составления актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии.
- Организации работы малых коллективов исполнителей.
- Осуществления сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии.
- Обеспечения сохранности информации и учетных данных по каждому потребителю электрической энергии.
- Ведения учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям.
- Организации проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии.
- Оформления необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии.
- Определения величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии

уметь:

- Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.
- Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.
- Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов.
- Измерять значения напряжения и других параметров в различных точках сети.
- Выявлять и устранять неисправности устройств домовых силовых и слаботочных систем.
- Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.
- Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.
- Работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.
- Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.
- Пользоваться средствами связи.
- Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач.
- Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.
- Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.
- Использовать результаты анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей.
- Прогнозировать объемы (количество) потребляемой абонентами электрической энергии.
- Применять программные средства и информационные технологии при осуществлении трудовой функции.
- Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.
- Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
- Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре.
- Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов.
- Прогнозировать возможные варианты развития ситуации
- Принимать меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием
- Использовать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами
- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме
- Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда.
- Вести оперативно-техническую документацию.
- Использовать оптимальные формы коммуникации с абонентами при осуществлении контроля объективности, предоставляемой информации об объемах и качестве поставленной электрической энергии.
- Систематизировать информацию о количестве, режиме и качестве поставленной электрической энергии по каждому абоненту.
- Пользоваться конструкторской, эксплуатационной и технологической документацией.

-Формировать предложения по совершенствованию процессов учета и контроля поставки электрической энергии.

-Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.

-Использовать специализированное программное обеспечение.

-Применять наиболее эффективные методы формирования и актуализации баз данных о потребителях электрической энергии.

-Использовать современные технологии хранения и учета данных о потребителях электрической энергии.

-Выбирать оптимальные формы коммуникаций с абонентами при выявлении фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии.

-Оценивать результаты деятельности с точки зрения эффективности конечных результатов труда.

-Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.

-Использовать специализированное программное обеспечение

знать:

-Формы, структуры технического задания.

-Технологии и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей.

-Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых силовых и слаботочных систем.

-Виды, назначение и правила применения электроинструмента.

-Виды и типы программируемого оборудования и логических реле.

-Методы настройки программируемого оборудования.

-Способы выявления дефектов и причины износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки

-Технические характеристики обслуживаемого оборудования.

-Принципиальные и монтажные схем многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов.

-Принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации.

-Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления.

-Конструктивное устройство самопишущих и электронно-регистрирующих приборов

-Устройство источников питания тока

-Правила настройки и регулирования сложных контрольно-измерительных приборов.

-Нормативно правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.

-Требования, предъявляемые к качественным параметрам электрической энергии и режимам их предоставления абонентам.

-Принципы формирования тарифов на электрическую энергию.

-Основы экономических знаний в сфере поставки электрической энергии.

-Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии.

-Требования охраны труда и пожарной безопасности.

-Порядок работы с электроизмерительными приборами

-Основные технические характеристики систем и приборов учета электрической энергии.

-Номенклатуру и правила эксплуатации систем и приборов учета электрической энергии.

УП 02

иметь практический опыт:

Обхода и осмотра технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений);

Регистрации в отчетной документации (журналах) обнаруженных в процессе обхода и осмотра линий электропередачи неисправностей;

Проведения измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи, при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта;

Контроля наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря;

Обеспечения правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе эксплуатации линий электропередачи.

Подготовки предложений для разработки мероприятий по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи;

Контроля выполнения графиков и планов работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи, а также работ по подготовке их к сезонной эксплуатации.

Допуска персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирования исполнителей работ на рабочих местах.

Подготовительных работ, сокращающих период отключения линий электропередачи на время ремонта.

Подготовки предложений о выдаче предписаний (письменных предупреждений) сторонним организациям, нарушающим правила производства работ вблизи линий электропередачи.

Контроля исполнения технических условий технологического присоединения электроустановок потребителей.

Выполнения работ, связанных с охраной линий электропередачи: вырубка и обрезка деревьев и кустарников, надзор за работами, производимыми вблизи линий электропередачи сторонними организациями с использованием землеройной и грузоподъемной техники, проверка наличия и состояния предостерегающих табличек и знаков

Координации действий подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.

Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма;

Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины;

Обеспечения персонала инструкциями, определяющими их обязанности, порядка безопасного выполнения работ, составления графиков проверки знаний по охране труда у рабочих и проверки знаний в составе комиссии

Ведения табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации линий электропередачи

Проведения производственного инструктажа персонала на рабочем месте

Проверки состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдения рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Организации первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направления его в медицинское учреждение.

уметь:

Обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт.

Составлять акты и дефектные ведомости.

Диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний.

Осуществлять обработку информации в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами.

Контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе.

Составлять заявки на необходимые оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи.

Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи.

Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения

Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений

Выявлять факторы, которые могут привести к возникновению аварий в процессе эксплуатации линий электропередачи

Изучать технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы линий электропередачи

Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску

Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения

Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда

Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Организовывать рабочие места, их техническое оснащение

Обрабатывать данные для анализа результатов выполняемых работ

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Формировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализуемой трудовой функции

знать:

Нормативно правовые акты и нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей.

Порядок и методы оперативного, текущего и перспективного производственного (технико-экономического) планирования.

Технические характеристики элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе.

Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи.

Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций

Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи

Основы современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения.

УП 03

иметь практический опыт:

- Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.

- Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве.

- Подбора инструментов, оборудования для наладки электроприводов

- Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах.

- Установки светильников.

- Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов.

- Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве

- Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве

- Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров.

- Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей.

- Наладки электроприводов с релейно-контактной схемой управления и регулирования

- Наладки электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой, в том числе частотно-регулируемых приводов

- Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.

- Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины.

уметь:

- Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов.

- Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников

- Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции

объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверки и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств.

-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции электроприводов

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверки и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств.

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверке и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств.

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования.

-Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов, оборудования осветительных сетей и светильников.

-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования

-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования.

знать:

-Условные изображения на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов, осветительных сетей и светильников.

-Условные изображения на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Условные изображения на чертежах и схемах электроприводов.

-Правила монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников

-Правила установки светильников

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников

-Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит,

-Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Правила наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Правила наладки электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Правила пользования технологического оборудования, используемого при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Правила по охране труда при работе на высоте.

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

-Производственные инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Производственные инструкции по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников.

-Производственные инструкции по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Производственные инструкции по наладке электроприводов.

-Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

-Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования

-Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования.

-Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования.

-Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования.

УП 04

иметь практический опыт:

Изучения конструкторской и технологической документации оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; на распределительные устройства напряжением до 10 кВ.

Подготовки рабочего места при ремонте и обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; при обслуживании, ремонте распределительных устройств до 10 кВ.

Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; для обслуживания, распределительных устройств напряжением до 10 кВ.

Проверки работоспособности реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса.

Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Наладки автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.

Настройки блока управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса.

Ремонта, монтажа, установки и наладки тиристорного управления на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса.

Замены конденсаторов, диодов и тириستоров систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Замены измерительных приборов цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления

Ремонта блока управления технологического оборудования

Диагностики и замены датчиков управления температурой, давлением технологического оборудования

Составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования

уметь:

Читать электрические схемы и чертежи на оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса; на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; распределительных устройств напряжением до 10 кВ.

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; по регулировке и распределительных устройств напряжением до 10 кВ.

Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; для производства работ по регулировке и сдаче распределительных устройств напряжением до 10 кВ.

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей оборудования.

Печатать электрические схемы и чертежи оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Заменять тиристорное управление оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; диоды и тиристоры на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; конденсаторы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления

Проверять работоспособность реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса.

Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса

Производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.

Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Производить регулировку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Определять степень увлажненности изоляции распределительных устройств напряжением до 10 кВ

Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности распределительных устройств напряжением до 10 кВ; фазы тока и напряжения на оборудовании распределительных устройств напряжением до 10 кВ; емкость, индуктивность и частоту оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ ; емкость, индуктивность и частоту технологического оборудования с электронными схемами управления.

Определять полярность обмоток электрооборудования

Определять полярность обмоток оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ.

знать:

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления.

Виды, конструкции, назначения, возможность и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ; по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления.

Порядок технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.

Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования распределительных напряжением до 10 кВ; технологического оборудования с электронными схемами управления

Нормы и объемы приемо-сдаточных испытаний.

Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования; технологического оборудования с электронными схемами управления.

Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ.

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; при выполнении работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления

Виды, назначения и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации.

УП 05

иметь практический опыт:

Перемещения вручную, погрузки, разгрузки, перевозки материалов для ремонтных работ на электрических системах и оборудовании

Сортировки, проверки комплектности, укрупнительной сборки (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовки элементов к установке

Подготовки вспомогательных приспособлений и расходных материалов (специального клея, распорных дюбелей, скоб, полосок, пряжек, полосок-пряжек, трубных клиц, пластмассовых и фарфоровых роликов, кабельных сжимов, клеммных колодок, пружинных клемм, клеммников, термоусадочных трубок, изолянты фазных цветов)

Очистки и протирки от покрытий, используемых при упаковке, изделий и материалов, необходимых для ремонтных работ на электрических системах и оборудовании

Подбора и проверки работоспособности электромонтажного оборудования (измерительных приборов, ручного и электрического инструмента)

Подбора и проверки работоспособности вспомогательного оборудования (переноски, лестницы-стремянки, автономного источника света, штангенциркуля, строительных карандашей и маркеров, лазерного уровня)

Монтажа и установки электрических машин переменного и постоянного тока.

Опробования монтируемых машин и аппаратуры после установки

Окраски проводников в установленные цвета

Прокладки фидерной и распределительной сети

Сборки проводов простых схем

Монтажа и пайки наконечников проводников

Выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования.

Пробивки гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и пневматическим инструментом

Сверления, развертывания отверстий, нарезания резьбы вручную и на станках

Лужения концов кабеля
Подключения распределительных устройств
Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей
Выполнять различные типы соединительных электропроводок
Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта

Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.

Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины.

уметь:

Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ

Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам

Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией

Проверять величину сопротивления изоляции сетей.

Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на электрооборудовании

Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления вспомогательного оборудования

Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования

Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования

Разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника

Пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом)

Устанавливать и подключать приборы, распределительные устройства и аппараты вторичных цепей

Выполнять различные типы соединительных электропроводок

Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта

Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, замену элементов конструкции контрольных кабелей электрооборудования выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений электрооборудования

Производить ремонт и замену участков электропроводки

Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ

знать:

Общую классификацию измерительных приборов;

Схемы включения приборов в электрическую цепь;

Документацию на техническое обслуживание приборов;

Системы эксплуатации и поверки приборов;

Общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

УП 05

Иметь практический опыт: защищать свои права в соответствии с нормативными правовыми актами, решать правовые ситуации в сфере профессиональной деятельности.

уметь:

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составлять план действия; определять необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
- реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования;
- организовывать работу коллектива и команды;
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;
- определить свои возможности в предпринимательской деятельности;
- использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела;
- разрабатывать бизнес-план предприятия;
- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни;
- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений;
- ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно изменять направления своего предпринимательства;
- добиваться эффективных результатов предпринимательской деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную активность.
- применять стандарты антикоррупционного поведения.

знать:

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- структуру плана для решения задач;
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- возможные траектории профессионального развития и самообразования;
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;

- кредитные банковские продукты;
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности;
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
- значимость профессиональной деятельности по специальности;
- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном этапе, в тех, или иных, конкретных условиях;
- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его зарубежный опыт.
- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:

Всего 8 недель, 288 часов, в том числе:

ПМ.01 Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации

УП 01 1 неделя, 36 часов.

ПМ.02 Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередач

УП 02 1 неделя, 36 часов.

ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников

УП 03 2 недели, 72 часа.

ПМ.04 Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования

УП 04 1 неделя, 36 часов.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП 05 2 недели, 72 часа.

ПМ.06 Формирование ключевых компетенций для цифровой экономики

УП 06 1 недели, 36 часов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Объем учебной практики

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку	Объем часов
Всего занятий	288
Учебная практика по ПМ 01 «Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации»	36
Учебная практика по ПМ 02 «Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередач»	36
Учебная практика по ПМ 03 «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников»	72
Учебная практика по ПМ 04 «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	36
Учебная практика по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»	72
Учебная практика по ПМ 06 «Формирование ключевых компетенций для цифровой экономики»	36

3.2. Тематический план и содержание учебной практики (по профилю специальности)

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем	Содержание учебной практики, освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ, наименование вида профессионального действия, практических работ		Объем часов	В форме практической подготовки	Уровень освоения
1	2		3	4	5
Учебная практика по ПМ 01 «Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации»			36	36	
1.1 Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации	Содержание		24	24	2
	1	Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской Изучение и составление электрических монтажных схем по строительным чертежам зданий и сооружений; Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами; Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий; Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации; Подготавливать места установки монтажа извещателей	6	6	

	2	Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации Освоение способов монтажа оптических кабелей; Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей; Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей; Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений; Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов; Установка заземления и зануления технических средств сигнализации; Прокладка кабеля ЛВС	6	6	
	3	Монтаж домовых систем Монтаж кабель-канала на стену; Монтаж ПВХ трубы на стену; Установка клеммой коробки; Установка подрозетника в гипрочную стену; Установка розетки в подрозетник; Монтаж розеток ЛВС; Установка коммутационных центров; Монтаж тепловых извещателей; Монтаж дымовых извещателей; Затяжка кабеля в гофру ; Соединение провода посредством: винтового клемника, скрутки с дальнейшей опайки; Распайка клеммой коробки; Подключение светильников; Смена ламп	6	6	
	4	Измерение параметров электрических цепей электроизмерительными приборами	6	6	
1.2 Осуществление контроля, учета и регулирования бесперебойной поставки электрической энергии потребителям	Содержание		12	12	2
	5	Технический учет электроэнергии, формирование информации о потреблении энергоносителей Изучение принципа управления объектами ТУ, ТС в системе АРМ-ЭЧЦ; Оперативная работа по заявкам; Производство контроля выполненных работ; Составление договоров на поставку электроэнергии	6	6	

	6	Приём смены энергодиспетчером, работа энергодиспетчера с оперативным журналом и каталогом событий Действия энергодиспетчера при нарушении нормальной работы устройств электроснабжения; Диспетчеризация системы отопления; Диспетчеризация системы горячего водоснабжения; Диспетчеризации системы энергоснабжения; Диспетчеризация систем сигнализации	4	4	
	7	Дифференцированный зачет	2	2	
Учебная практика по ПМ 02 «Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередач»			36	36	
2.1 Эксплуатация и обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач	Содержание		36	36	2
	1	Подготовка места работы для ремонта ВЛ Измерение деталей штангенциркулем и линейкой; Нарезание резьбы; Клепка; Термическая обработка инструмента и деталей	6	6	
	2	Работа на токарных, заточных, строгальных и фрезерных станках	6	6	
	3	Сборка простейшей схемы освещения Концевые муфты: чугунная и эпоксидная; Монтаж концевой кабельной муфты 10 кВ	6	6	
	4	Комплексная проверка состояния и ремонт ВЛ 4 Текущий ремонт трансформатора ТМ100/10-У1	6	6	
	5	Осмотр ЛЭП. Выполнение ремонта ЛЭП с СИП Определение технического состояния опор	6	6	
	6	Осмотр и очистка кабельных каналов, туннелей, трасс, соединительных муфт, концевых воронок, восстановление маркировки, контроль коррозии оболочек Проверка заземления, изоляции мегомметром, ремонт кабельных каналов; Выполнение концевых заделок: сухая, в перчатке, свинцовой перчатке, эпоксидной и битумной воронке	4	4	
	7	Дифференцированный зачет	2	2	

Учебная практика по ПМ 03 «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников»			72	72	
3.1 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников	Содержание		48	48	2
	1	Вводное занятие и инструктаж по ТБ Подготовка трасс электропроводок; Разметка трасс электропроводок; Крепежные работы	6	6	
	2	Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах; Монтаж тросовой электропроводки; Монтаж скрытой электропроводки; Монтаж открытой электропроводки; Соединение и оконцевание проводов и кабелей	6	6	
	3	Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах; Зарядка и установка светильников с лампами накаливания; Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами	6	6	
	4	Присоединение светильников к проводам групповой сети	6	6	
	5	Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО	6	6	
	6	Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов Прозвонка проводов и кабелей	6	6	

	7	Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей	6	6	
	8	Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования	6	6	
3.2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования	Содержание		24	24	2
	9	Выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов	6	6	
	10	Измерение сопротивления цепи фаза-ноль. Измерение сопротивления изоляции проверка установок автоматических выключателей	6	6	
	11	Установка электрооборудования. Подключение электрооборудования	6	6	
	12	Производство контроля выполненных работ	4	4	
	13	Дифференцированный зачет	2	2	
Учебная практика по ПМ 04 «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования»			36	36	
4.1 Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса	Содержание		18	18	
	1	Установка кабеленесущих систем с использованием инструментов для прямого монтажа и прокладка соединительных проводов и кабелей, их маркировка Заготовка монтажных проводов, правка и нарезание их по длине; Снятие изоляции, зачистка и сгибание проводов; Заготовка и подготовка требуемых типов кабелей; Маркировка кабелей и жил; Выполнение резки и разделки кабелей, оконцевание кабелей	6	6	
	2	Выполнение монтажа электрических проводок в щитах и пультах Крепление электрической проводки в перфорированные кабель-каналы шкафов и щитов автоматики и приборов на DIN-рейки, зажимы типа РЗ и другую коммутационную аппаратуру	6	6	

	3	Организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств автоматизации Осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства; Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного оборудования и ремонту систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции; Проверка сопротивления изоляций электрических линий	6	6	
4.2. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ	Содержание		18	18	
	4	Разметочные и крепежные работы Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации; Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа соединительных электропроводок, распределительных устройств; Разводка и подсоединение проводов и жил контрольных кабелей, закрепление их в местах подвода к устройствам; Прозвонка, маркировка проводов и кабелей	6	6	
	5	Установка, крепление и электрическое подключение распределительных устройств Прокладка электропроводок вторичных цепей различными способами, согласно технической документации на подготовку и производство электромонтажных работ; Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей для различных видов вторичных цепей; Монтаж щитов управления защиты и автоматики, распределительных шкафов; Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики	6	6	

	6	Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики Контроль качества выполненных электромонтажных работ, проверка надежности выполнения контактных соединений; Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных цепей, распределительных устройств; Выявление неисправностей вторичных цепей, распределительных устройств; Демонтаж и несложный ремонт неисправных участков цепей, неисправных оборудования, приборов и аппаратов распределительных устройств	4	4	
	7	Дифференцированный зачет	2	2	
Учебная практика по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»			72	72	
5.1 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ	Содержание		36	36	
	1	Правка металла. Резка металла	6	6	
	2	Гибка металла. Сверление сквозных и глухих отверстий	6	6	
	3	Нарезание внешней резьбы. Нарезание внутренней резьбы	6	6	
	4	Монтаж установочных изделий электропроводок. Монтаж электропроводки на лотках и в коробах	6	6	
	5	Выполнение монтаже электропроводки в кабель-канале. Выполнение монтажа электропроводки в трубе (ПВХ, металл, гофра)	6	6	
	6	Лужение проводов и пайка электромонтажных соединений. Выполнение работ по устройству заземления	6	6	
5.2. Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств	Содержание		36	36	
	7	Монтаж устройства защитного отключения (УЗО). Монтаж распределительных устройств напряжением до 1 КВ. Монтаж низковольтных комплектных устройств	6	6	
	8	Установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств. Установка коммутационной модульной и защитной аппаратуры. Установка аппаратуры управления РУ	6	6	

	9	Монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях. Монтажа токопровода и шинопровода. Монтажа асинхронного электродвигателя	6	6	
	10	Монтаж синхронного генератора. Монтаж машины постоянного тока. Монтаж однофазного счетчика	6	6	
	11	Сборка схемы управления освещением с помощью датчика движения. Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя и теплового реле. Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя с тепловым реле.	6	6	
	12	Проверка электрических аппаратов. Проверка и испытание электрических машин переменного и постоянного тока. Оформление протокола и акта испытания устройств электроснабжения	4	4	
	13	Дифференцированный зачет	2	2	
Учебная практика по ПМ 06 «Формирование ключевых компетенций для цифровой экономики»			36	36	
	14	Охарактеризовать информационное общество, описать стадии общественного развития и тенденции и проблемы развития цифровой экономики информационного общества	6		
	15	Описать модели информационной экономики, производственные отношения и принципы информационного общества.	6		
	16	Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: цели и задачи развития цифровой экономики - экономического уклада, переход на качественно новый уровень использования информационно - телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической деятельности. Описать систему управления цифровой трансформацией региона	6		
	17.	Охарактеризовать электронный бизнес как базовый институт информационной экономики и предпринимательство как институт информационной экономики. Привести примеры информационной инфраструктуры в России и ее взаимодействия с потребителями	6		

	18. Описать новые производственные технологии, виртуальные технологии, технологии дополненной реальности. Охарактеризовать интернет-ресурсы, используемые для проведения маркетинговых исследований и современные методы сбора маркетинговой информации в Интернет. Создать 2 вида и средства распространения рекламы в Интернет	6		
	19. Перечислить преимущества электронной торговли как формы организации бизнеса. Охарактеризовать составляющие электронной торговли (участники, процессы, сети). Описать достоинства и преимущества интернет – платежей. Описать динамику показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий в России. Международное сотрудничество в области развития информационного общества.	4		
Дифференцированный зачет по УП.06		2		
Всего:		288	288	

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график консультаций;
- график защиты отчетов по практике.

4.2. Материально-техническое обеспечение практики.

Мастерская «Монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования»:

1 Специализированная мебель и системы хранения:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкаф для хранения инструментов.

2 Технические средства:

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс стационарный (проектор, мультимедийный экран, крепление в комплекте);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- офисный пакет программного обеспечения;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- МФУ.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

стенды:

- для исследования схемы включения люминесцентных ламп;
- для определения места повреждения в кабельной линии;
- для проверки сопротивления изоляции электрооборудования;
- для исследования систем автоматизированного пуска и торможения двигателей постоянного тока;
- для исследования систем автоматизированного пуска и торможения асинхронных двигателей;
- для исследования скоростных и механических характеристик электродвигателей;
- для исследования датчика импульсного положения;
- для контрольных испытаний электрооборудования;
- для электромонтажа и наладки схем релейно-контакторного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором;
- для электромонтажа и наладки цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений;
- для электромонтажа и наладки цепей электрического освещения;

- для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей;
- для проверки и наладки тепловых реле;
- для проверки и наладки автоматических выключателей;
- для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока;
- для проверки и настройки реле времени;
- для испытания асинхронного двигателя;
- для наладки схемы управления асинхронным электроприводом;
- для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока;
- для наладки замкнутого электропривода;
- для наладки программируемого контроллера;
- для наладки испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов;
- для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО);
- учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами светильников;
- учебный стенд с устройствами управления электропривода;
- образцы оборудования и коммутационной аппаратуры;
- средства индивидуальной защиты.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе;
- техническое описание учебных стендов.

Мастерская: «Электротехническая»:

1 Специализированная мебель и системы хранения:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкаф для хранения инструментов;
- стеллажи для хранения материалов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся.

2 Технические средства:

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- офисный пакет программного обеспечения;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- МФУ.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

- рабочий пост из листового материала габариты: высота 2000 мм, ширина поверхности 1- 1300 мм, ширина поверхности 2- 1500 мм), дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для материалов; диэлектрический коврик; тиски; стремянка;

- щит учетно-распределительный, содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;
- щит системы освещения, содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);
- щит управления электродвигателем, содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, тепловые реле, и т.п.);
- аппараты управления (кнопки управления, контакторы, концевые выключатели и т.п.);
- кабеленесущие системы различного типа.
- источники оперативного тока, контрольно-измерительные приборы (мультиметр, мегаомметр), понижающий трансформатор 220/24 Вт; щит распределительный межэтажный, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера), ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт), комплекты ручных инструментов электромонтажника (плоскогубцы, кусачки, тонкогубцы, клещи для снятия изоляции, клещи обжимные), приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля.
- паяльная станция;
- вытяжная система;
- ящик для хранения инструментов (инструментальная тележка): набор рожковых ключей, комплект трубных ключей, комплект разводных ключей;
- ударный инструмент: молоток, кернер;
- шарнирно-губцевый инструмент: плоскогубцы комбинированные, бокорезы;
- комплект отверток(SL,PH,PZ,T);
- контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, уровень пузырьковый;
- комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена;
- сварочный аппарат;
- труборез;
- комплект инструментов для пайки меди: горелка, труборез, гратосниматель, трубогиб для металлополимерных труб;
- ножовка по металлу;
- ножовка по дереву;
- набор напильников;
- дрель;
- набор свёрл, ступенчатое сверло;
- трубные тиски;
- резьбонарезной инструмент;
- компрессор;
- манометр;
- трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров;
- пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы;
- трубцина;
- стуло поворотное (по пластику, по дереву);
- набор коронок по металлу;
- набор рожковых ключей, набор шестигранников, набор ключей TORX

- контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, уровень пузырьковый;
- средства индивидуальной защиты.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе;
- образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений.

Мастерская: «Слесарно-механическая»:

1 Специализированная мебель и системы хранения:

- стол преподавателя с ящиками для хранения или тумбой;
- кресло преподавателя;
- доска классная;
- шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
- стол ученический;
- стул ученический;
- тележка для хранения инструментов;
- стеллажи для хранения материалов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся;
- верстаки слесарные.

2 Технические средства:

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- офисный пакет программного обеспечения;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- принтер.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

- станки вертикально-сверлильные;
- средства индивидуальной защиты
- инструмент: измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ (слесарный), для обработки резанием;
- инструментальные ящики с рабочей поверхностью в составе: расходные материалы, верстаки слесарные, станок вертикально сверлильный, заточный, механизм для отгиба криволинейных кромок, гильотинные ножницы, листогиб, заготовки.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»:

1 Специализированная мебель и системы хранения

- стол преподавателя с ящиками для хранения;
- кресло преподавателя;
- доска учебная;
- шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
- стол ученический;
- стул ученический;
- посадочные места по количеству обучающихся.

2 Технические средства

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран, телевизионное оборудование);
- ноутбук преподавателя;
- офисный пакет программного обеспечения;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- принтер.

3 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации методические рекомендации и разработки).

4.3. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы:

Библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

4.3.1. Основные печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2021
2. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2023 (СПО)
3. Полуянович Н.К. Эксплуатация электротехнических систем объектов ЖКХ: учебное пособие / Н. К. Полуянович, М. Н. Дубяго. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 158 с.
4. Попов Н.М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ: учебное пособие для СПО / Н. М. Попов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 228 с.
5. Ярочкина Г.В. Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2020
6. Бычков А.В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник для СПО/ Бычков А.В., Савватеев А.С., Бычкова О.М. - М.: ИЦ "Академия", 2021

7. Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2020

9. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. – Новосибирск: Норматика, 2022

4.3.2. Основные электронные издания

1.Акимов, В.Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома : учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 295 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1031593. – ISBN 978-5-16-015410-7. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1844028>. – Режим доступа: по подписке.

2.Коробкин, В.В. Комплексные системы безопасности современного города : учебное пособие / В.В. Петров, В. В. Коробкин, А.Б. Сивенко ; под общ. ред. В.В. Петрова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 157 с. – ISBN 978-5-9275-2587-4. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1021634>. – Режим доступа: по подписке.

3.Володин, Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования : учебное пособие для спо / Г. И. Володин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-507-44503-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/233276> (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.Логунова, О.Я. Отопление и вентиляция: учебное пособие для спо / О.Я. Логунова, И. В. Зоря. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 332 с. — ISBN 978-5-507-46248-3. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/303377>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г. В. Бектобеков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 88 с. — ISBN 978-5-507-45689-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/279806>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Феофанов А.Н. Монтаж средств автоматизации [Электронный ресурс]: учебник для СПО. / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина, И.М.Толкачева; под ред. А.Н. Феофанова. - М.: ОИЦ "Академия", 2023. – 272 с. - Режим доступа: <https://academia-library.ru/catalogue/4831/631202/>. – ЭБС «Академия».

4.3.3. Дополнительные источники

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN>.

2. СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/566249684>.

2. 3. Аполлонский, С.М. Электрические аппараты управления и автоматики / С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань,

2023. — 256 с. — ISBN 978-5-507-47223-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/352085>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.4. Требования к руководителям практики.

Директор образовательного учреждения:

- осуществляет общее руководство и контроль практикой;
- утверждает план-график проведения практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам практики.

Заместитель директора по учебно-производственной работе

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой студентов по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов;
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреждения;
- контролирует ведение документации по практике.

Преподаватель – руководитель учебной практики:

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики.

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности.

Студенты в период прохождения практики обязаны:

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках практики	Критерии оценки	Методы оценки
ПК.1.1. Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию	Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по вводу силовых систем в эксплуатацию. Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже электрических систем и электрооборудования; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу электрооборудования; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения монтажа электрооборудования; Соответствие выполнения соединений силовых систем требованиям нормативно-технической документации; Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже силовых систем с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа электрического оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу электрооборудования; Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированных силовых системах в соответствии с правилами устранения неисправностей. Соблюдение технологической последовательности устранения	– Экспертная оценка результатов практических умений; – Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; – Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; – Текущий контроль в форме: – наблюдением за выполнением практических работ; – Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; – Зачеты в процессе обучения и практики по разделам; Дифференцированный зачет.

	дефектов монтажа силовых систем требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа силовых систем.	
ПК.1.2. Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию.	Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по вводу слаботочных систем в эксплуатацию. Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже электрических систем и электрооборудования; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу электрооборудования; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения монтажа электрооборудования; Соответствие выполнения соединений слаботочных систем требованиям нормативно-технической документации; Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже слаботочных систем с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа электрического оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу электрооборудования; Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики. Правильность сборки	

	испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики. Выполнение работ по монтажу оборудования телеавтоматики. Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированных слаботочных системах в соответствии с правилами устранения неисправностей. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа слаботочных систем требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа слаботочных систем	
ПК.1.3. Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации.	Проведение анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии с использованием необходимых нормативных правовых акты, инструктивных и методических документов. Правильность оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций. Использование результатов анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей.	
ПК.1.4. Обеспечивать соблюдение организационно-технических мероприятий при поставке электрической энергии потребителям	Обеспечение контроля исправности и правильной эксплуатации оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре с занесением результатов в техническую документацию.	
ПК.1.5. Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с	Соблюдение правил приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены. Проведение анализа степени оснащения приборами учета узлов	

применением средств автоматизации.	отпуска электрической энергии потребителям. Проведение проверки сроков государственной поверки приборов учета и принятие мер по замене приборов учета. Оформление необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании с соблюдением нормативных документов. Составление актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии.	
ПК.1.6. Формировать и актуализировать базы данных о потребителях электрической энергии с применением средств автоматизации.	Осуществление сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии. Ведение учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям. Организация проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии и оформление необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Определение величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии Использование современных технологий хранения и учета данных о потребителях электрической энергии.	

ПК 2.1.Проверять техническое состояние линий электропередачи	Осуществление оценивания технического состояния линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния линий электропередачи. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов линий электропередачи Чтение схем и чертежей линий электропередачи Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния линий. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний линий электропередачи после ремонта Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в	
---	---	--

	профессиональной деятельности.	
ПК 2.2 Выполнять работы по эксплуатации линий электропередачи	Осуществление технического обслуживания и эксплуатации линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативно-технической документации	
ПК 2.3 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности	Умение контролировать и оценивать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности	
ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников	Осуществление оценивания технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Чтение схем и чертежей при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Использование нормативно-справочной литературы и документации;	

	Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке	

	технического состояния выполненных работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Чтение схем и чертежей при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	
--	--	--

	Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.	Осуществление оценивания технического состояния при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Чтение схем и чертежей при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном	

	и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 3.4. Выполнять наладку электроприводов	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по наладке электроприводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по наладке электроприводов.	

	Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов по наладке электроприводов. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по наладке электроприводов Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 4.1. Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса.	Осуществление оценивания технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием	

	технологического процесса. Чтение схем и чертежей при монтаже оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
--	---	--

ПК. 4.2. Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по монтажу и	
---	---	--

	наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 4.3. Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления.	Осуществление оценивания технического состояния при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение	

	схем и чертежей Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
--	--	--

ПК. 4.4. Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-	
---	---	--

	коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 4.5. Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления	Осуществление оценивания технического состояния при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и	

	личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 5.1. Производить подготовительные работы	Демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; Демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; Демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы необходимые при сборке изделий; Демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; Владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; Обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности.	
ПК. 5.2. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.	Демонстрация технологии слесарной обработки деталей, пригонки и пайки деталей и узлов в процессе сборки, технологией выполнения электромонтажных работ: овладение приемами разделки кабелей, соединение проводов методом пайки, опрессовки и болтового соединения проводов соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;	
ПК. 5.3. Изготавливать приспособления для сборки и ремонта	Демонстрация процессов изготовления приспособлений для сборки и ремонта; соблюдение правил техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта;	

ПК. 5.4. Устанавливать и подключать распределительные устройства	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять электрические подключения распределительных устройств.	
ПК. 5.5. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация знаний по выбору типа проводов и кабелей для монтажа вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией;	
ПК. 5.6. Выполнять различные типы соединений.	Демонстрация умений выполнять монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов.	
ПК. 5.7. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.	Определения основных неисправностей оборудования; Демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; Владение технологией выполнения ремонтных работ; Обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного	

	инструмента при выполнении ремонтных работ; Соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности.	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Дифференцированный зачет.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформлении технической документации; Применение современной научной профессиональной терминологии;	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Грамотное изложение своих мыслей и оформление документов по профессиональной тематике на государственном языке, проявление толерантности в рабочем коллективе	

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Уметь описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Соблюдение норм экологической безопасности; определение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществление работы с соблюдением принципов бережливого производства; организация профессиональной деятельности с учетом знаний об изменении климатических условий региона	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.	

Рецензия

На рабочую программу учебной практики

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Форма обучения очная.

Автор: Посыпайло В.И. мастер производственного обучения ГБПОУ РО «СИТ»;

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки работников в области монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Указан перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения практики.

Структура и содержание практики:

- общая трудоемкость учебной практики в часах;
- оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ.
- тематический план;
- тематика практических занятий;
- учебно-методическое и информационное обеспечение практики содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения;
- материально-техническое обеспечение.

В конце изучения элементов учебной практики проводится дифференцированный зачет

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Указаны фактические специализированные лаборатории, мастерские и кабинеты с перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов учебной работы.

Заключение: Рабочая программа имеет практическую направленность изучения модуля, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование логического мышления и самостоятельности.

Рабочая программа практики соответствует ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Рецензент:

Мельников С.Р., преподаватель ИОД, СМЖ-ОБУВ

Дата

Подпись

М-7



Рецензия

На рабочую программу по учебной практике

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий Форма обучения очная.

Автор: Посыпайло В.И. мастер производственного обучения ГБПОУ РО «СИТ»;

На рецензию представлена рабочая программа учебной практики, которая включает паспорт программы практики; результаты освоения практики; тематический план практики; содержание обучения, условия реализации практики; информационное обеспечение обучения, в котором указана учебно-методическая документация и перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов; общие требования к организации образовательного процесса.

Контроль теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ. По итогам изучения элементов практики проводится дифференцированный зачет.

В рабочей программе дается краткое описание изучения практики, приводятся профессиональные и общие компетенции, которыми должен обладать обучающийся по окончании изучения практики, определены основные знания, умения, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе изучения практики.

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Требования к знаниям, умениям, навыкам студентов по практике соответствуют государственным требованиям к уровню подготовки выпускников по данной специальности. Содержание разделов соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Рабочая программа имеет практическую направленность изучения практики, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование логического мышления.

Заключение: данная программа соответствует ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть рекомендована к использованию в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Рецензент: К.Т.И. преподаватель Огуров ИИ

Ф.И.О. (место работы, должность, образование)

Дата

Подпись: